

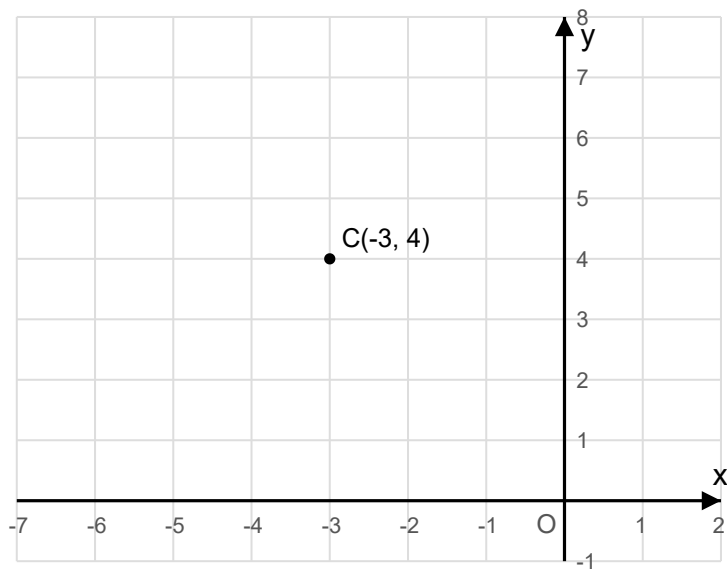
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回頭看《圓的方程 課堂講義》裡的範例，再依同一套步驟完成下面的練習。

一、練習A (★☆☆)

A-1 · 寫出圓心為 $C(-3,4)$ 、半徑為 $\sqrt{5}$ 的圓的標準方程。

提示卡：直接代入 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ ，這裡 $a=-3$ ， $b=4$ ， $r^2=5$



圓心 C 已經描出，請在圖上畫出這個圓（半徑 $\sqrt{5} \approx 2.24$ ）

A-2 · 寫出圓心為 $C(-8,3)$ ，且經過點 $M(-5,-1)$ 的圓的標準方程。

提示卡：先用兩點距離公式求半徑 $r=|CM|$ ，再代入標準方程

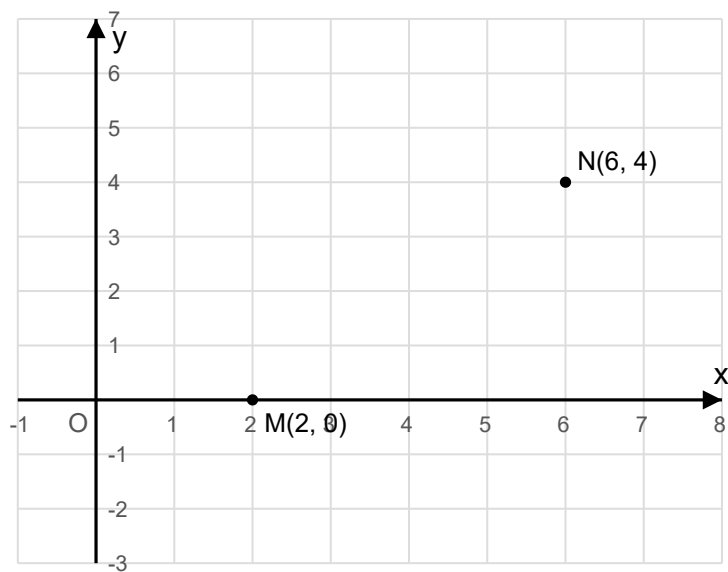
A-3 · 判斷點 $P(2,5)$ 是否在圓 $(x-1)^2+(y-3)^2=25$ 上？

提示卡：把 P 的坐標代入方程左邊，看結果是否等於 25

二、練習B (★★☆)

B-1 · 已知 $M(2,0)$ 、 $N(6,4)$ 兩點，求以線段 MN 為直徑的圓的標準方程。

提示卡：① 圓心= MN 的中點 ② 半徑= $|MN| \div 2$



M 、 N 已經描出，請在圖上畫出以 MN 為直徑的圓

B-2 · 求圓的一般方程 $x^2+y^2-4x+2y-4=0$ 的圓心坐標和半徑。

提示卡：用配方法，或直接代入圓心= $(-D/2, -E/2)$

三、練習C (★★★)

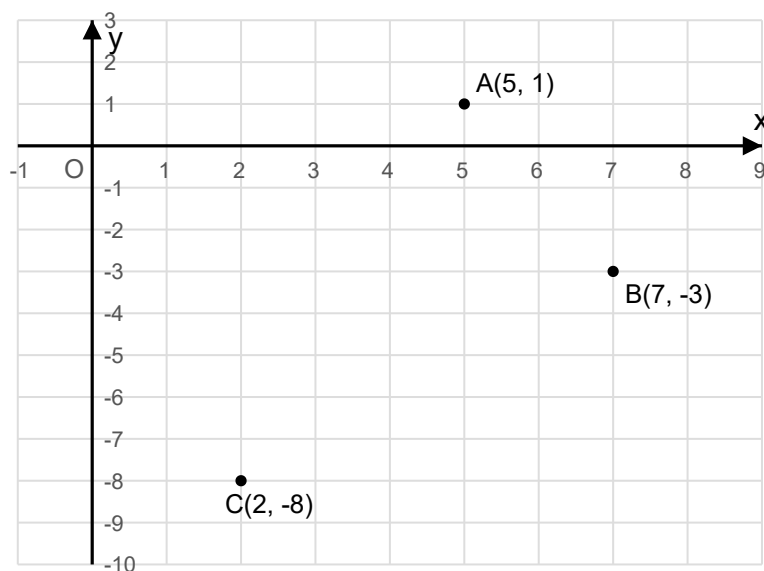
C-1・若方程 $x^2+y^2-mx-2y+5=0$ 表示一個圓，求m的取值範圍。

提示卡：套用「表示圓」的條件 $D^2+E^2-4F>0$

C-2・已知一個圓經過 A(5,1)、B(7,-3)、D(2,-8) 三點。

(1) 求這個圓的方程；(2) 這個圓其實就是△ABD的外接圓，請用一句話說明為什麼。

提示卡：設一般方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ ，把三點分別代入，解出D、E、F



三點已經描出，請在圖上畫出通過這三點的圓

教師用參考答案

A-1 : $(x+3)^2+(y-4)^2=5$

A-2 : $r=|CM|=\sqrt{((-8+5)^2+(3+1)^2)}=\sqrt{9+16}=5 \rightarrow (x+8)^2+(y-3)^2=25$

A-3 : $(2-1)^2+(5-3)^2=1+4=5 \neq 25$ ，所以P不在這個圓上。

B-1 : 中點(4,2) ; 半徑= $|MN| \div 2 = \sqrt{((6-2)^2+(4-0)^2)} \div 2 = \sqrt{32} \div 2 = 2\sqrt{2}$, $r^2=8 \rightarrow (x-4)^2+(y-2)^2=8$

B-2 : $(x-2)^2+(y+1)^2=9 \rightarrow$ 圓心(2,-1) , 半徑3

C-1 : $D=-m, E=-2, F=5 ; m^2+4-20>0 \rightarrow m^2>16 \rightarrow m>4$ 或 $m<-4$

C-2 : 設 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$, 代入三點解得 $D=-4, E=6, F=-12$, 即 $x^2+y^2-4x+6y-12=0$, 化為標準式 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$ 。（因為三點不共線，恰好可以確定一個圓，這個圓當然就是通過 $\triangle ABD$ 三個頂點的外接圓）